프로젝트 활동서

팀명	졸업프로젝트[3201] 2팀			
프로젝트 제목	IK와 Skinning을 통한 Piano Hand Simulator			
활동 기간	2026 . 09 . 21 . ~ 2026 . 09 . 27 .			
팀원	이름	학번	주요활동(1~2단어)	서명
	정근녕	202112346	운지법 알고리즘 조정	
	곽경민	202011251	시뮬레이션 안정화 디버깅	
	이수민	202111340	주름 생성 및 모델 수정	
	한승현	202112354	보간 알고리즘 수정	
지도교수	김형석 (서명)			
멘토 (선택사항)	(소속:)			

주요 활동내용 설명

졸업프로젝트 기획 회의를 진행했습니다.

1. **주요 활동: SKM_MannyXR_right 기반 FleshAsset Dataflow 구성 및 시뮬레이션 안정화 디버깅**
   세부 내용: 기존 예제의 이중 분기 Dataflow 구조를 단일 분기로 단순화하여 FleshAsset 그래프를 재설계함. CreateTetrahedron의 격자 해상도(Num Cells)를 손가락처럼 얇은 부위 기준으로 재조정하고, SetFleshBonePositionTargetBinding으로 스켈레톤 바인딩을 구성함. 초기 시뮬레이션에서 손 형태가 유지되지 않고 손가락이 흐물거리는 현상이 발생하여, SetFleshDefaultProperties의 Vertex Damping·Vertex Inflation 파라미터를 원인으로 특정하고 순차 테스트를 통해 안정화를 진행 중.
   향후 활동: 시뮬레이션 안정화 완료 후 부위별(손끝 rigid·손바닥 dynamic) 바인딩 세분화 진행 예정.

2. **주요 활동: 손등 주름 생성 반전과 모델 일부 수정**
   세부 내용: 손등 주름 생성 조건을 반전하고, 모델의 디테일을 조정, 생성한 파이프라인을 통해 주름 생성 양상 확인과 비교 진행
   향후 활동: 주름의 디테일 개선과 손 마디 길이별 커스텀 기능 지원

3. **주요 활동: 손목 보간 알고리즘 수정**
   세부 내용: 손목 위치를 계산할 때 건반의 위치만 고려하던 것을 타건하는 손가락 정보도 고려하게 수정함. 또한 검은 건반을 타건할 때 손목의 X, Z 좌표가 변하지 않던 것을 추가로 수정함.
   향후 활동: 운지법 모듈과 연동하여 동적 움직임 가능하게 조정

4. **주요 활동: 운지법 알고리즘 조정**
   세부 내용: 운지법 알고리즘의 출력값과 IK 솔버의 입력값이 동기화 될 수 있도록 하였음. 운지법 엔진이 출력하는 흑건 여부 및 손목 회전값이 IK 타건 로직에서 동일한 기준으로 작동되는지 확인하였으며, 흑건 건반의 높이와 앞뒤 위치 오프셋 등 양측이 함께 참조하는 값은 공유 상수로 분리하여 불일치가 발생하지 않도록 구성해서 인터페이스 설계 명세서에 반영하였음.
   향후 활동: 실제 곡 데이터를 입력하여 운지법 결과에 따라 IK가 목표 건반에 정확히 도달하게 되는지 확인할 예정

